

El ICASFAS (Índice de Calidad del Agua de Santa Fe – Arroyos del Sur) integra las variables/parámetros que producen los cambios visuales y ecológicos que se pretenden representar en el entorno de realidad virtual. Los valores de ICASFAS son aproximados y se proponen como escenarios conceptuales, no como sitios específicos.

Escenario	Uso del suelo predominante	ICASFAS aprox.	Aptitud del agua según ICA	Variables fisicoquímicas y metales más representativos	Fauna	Flora	Aspecto visual y otros comentarios
Zona 1. Muy baja o nula contaminación	Pastizales naturales, pequeños establecimientos ganaderos extensivos, humedales conservados, escasa intervención humana. Amplia vegetación ribereña que amortigua la escorrentía.	90–100 (Excelente)	Agua apta para prácticamente todos los usos convencionales luego de tratamientos mínimos. Muy buen estado ecológico.	OD (oxígeno disuelto) alto (>8 mg/L), DBO (demanda bioquímica de oxígeno) baja (<2 mg/L), nitratos y fosfatos muy bajos, conductividad moderada, sólidos suspendidos bajos. Metales pesados (Pb (plomo), Cd (cadmio), Cr (cromo), Cu (cobre), Zn (zinc)) en concentraciones	Peces abundantes (mojarra, dientado, sabalito juvenil), renacuajos, ranas criollas, camarones y cangrejos de agua dulce, larvas de efemerópteros, tricópteros y odonatos (bioindicadores). Garzas, martín pescador, biguás, tortugas de agua, coipos. Numerosos	En el agua: Potamogeton, Ceratophyllum, lenteja de agua dispersa. En las márgenes: juncos, totoras, cortaderas, sarandíes, ceibos aislados, sauces criollos, gramíneas pampeanas y vegetación herbácea diversa.	Agua transparente, con tonos verde esmeralda muy claro o celeste verdoso según la profundidad. Se observa el fondo arenoso-limoso. Muy poca turbidez. Sin espuma. Olor fresco. Alta diversidad de sonidos (aves, insectos, anfibios). Márgenes verdes con vegetación continua. Gran cantidad de

Escenario	Uso del suelo predominante	ICASFAS aprox.	Aptitud del agua según ICA	Variables fisicoquímicas y metales más representativos	Fauna	Flora	Aspecto visual y otros comentarios
				de fondo, frecuentemente por debajo del límite de detección.	insectos y aves insectívoras.		mariposas y libélulas.
Zona 2. Contaminación baja a moderada (principalmente agrícola)	Agricultura intensiva (soja, maíz, trigo) con canales de drenaje y pequeños establecimientos ganaderos. Pérdida parcial de vegetación ribereña. Ingreso de fertilizantes y plaguicidas por escorrentía.	70–80 (Buena)	Agua apta para varios usos, aunque comienza a requerir tratamientos para consumo. Primeros signos de alteración ecológica.	Aumento de nitratos y fosfatos, incremento de turbidez y sólidos suspendidos durante lluvias, descenso leve del OD (6–8 mg/L), aumento moderado de conductividad. Pueden detectarse trazas de Zn y Cu provenientes de agroquímicos o maquinaria agrícola.	Disminuyen organismos sensibles. Persisten mojarras y bagres pequeños. Mayor abundancia de caracoles y larvas de mosquitos. Garzas y gallaretas frecuentes. Anfibios menos abundantes.	Aumentan macrófitas flotantes (lenteja de agua, Azolla), aparecen sectores con crecimiento de algas filamentosas. Menor cobertura de vegetación ribereña; predominan gramíneas y algunos árboles dispersos.	Agua verde oliva claro con ligera turbidez. Transparencia intermedia. Algunas manchas de algas cerca de las orillas. Sedimento fino en suspensión después de lluvias. Ocasional espuma natural. Olor neutro o ligeramente terroso. Se observan parcelas agrícolas muy

Escenario	Uso del suelo predominante	ICASFAS aprox.	Aptitud del agua según ICA	Variables fisicoquímicas y metales más representativos	Fauna	Flora	Aspecto visual y otros comentarios
							próximas al cauce.
Zona 3. Contaminación moderada-alta (periurbana y agroindustrial)	Áreas periurbanas, industrias alimenticias, frigoríficos, talleres, rutas, barrios con infraestructura sanitaria incompleta. Descargas cloacales parciales y efluentes industriales tratados de forma insuficiente.	40–60 (Regular a Mala)	Uso restringido. No recomendable para recreación con contacto directo ni consumo sin tratamiento avanzado. Ecosistema claramente alterado.	DBO elevada, OD bajo (3–5 mg/L), elevada conductividad , amonio y fosfatos altos, sólidos suspendidos abundantes. Incremento de Pb, Cr, Cu y Zn, además de hidrocarburos y materia orgánica.	Predominan especies tolerantes: bagres resistentes, carpas, sanguijuelas, larvas de quironómidos. Disminuyen anfibios y peces sensibles. Aves oportunistas (palomas, chimangos). Menor diversidad general.	Proliferación de algas verdes y cianobacterias. Camalotes y lenteja de agua cubriendo sectores. Márgenes con vegetación degradada, especies invasoras y árboles aislados. Basura atrapada entre la vegetación.	Agua verde oscuro o marrón verdoso . Transparencia baja. Espuma persistente en sectores lentos. Sedimentos negros en el fondo. Olor a materia orgánica en descomposición. Se observan tuberías, puentes, residuos plásticos y márgenes erosionadas. Menor cantidad de aves y casi ausencia de insectos sensibles.

Escenario	Uso del suelo predominante	ICASFAS aprox.	Aptitud del agua según ICA	Variables fisicoquímicas y metales más representativos	Fauna	Flora	Aspecto visual y otros comentarios
Zona 4. Contaminación muy alta (urbano-industrial intensa)	Descargas industriales, efluentes cloacales sin tratamiento suficiente, zonas fabriles, alta impermeabilización urbana, basurales, puertos, intensa actividad vial e industrial. Vegetación ribereña prácticamente eliminada.	0–30 (Muy mala)	Agua no apta para consumo, recreación ni protección de la vida acuática. Ecosistema fuertemente degradado.	OD muy bajo (<2 mg/L), DBO muy alta, amonio extremadamente elevado, conductividad alta, turbidez extrema, sólidos suspendidos abundantes. Concentraciones elevadas de Pb, Cd, Cr, Ni (níquel), Hg (mercurio), Cu y Zn, junto con hidrocarburos y otros contaminantes industriales.	Muy pocos peces (o mortandades periódicas). Dominan organismos extremadamente tolerantes como larvas de mosquitos, quironómidos y algunas bacterias filamentosas. Escasez de anfibios. Presencia ocasional de ratas y aves carroñeras (gaviotas, chimangos).	Escasas macrófitas sumergidas. Dominan algas filamentosas y mantos de cianobacterias. Vegetación ribereña degradada, predominio de malezas oportunistas y árboles secos o muy deteriorados.	Agua marrón muy oscuro, gris negruzco o negro, con aspecto aceitoso y brillo iridiscente en algunos sectores. Muy opaca. Espuma blanca o amarillenta persistente. Residuos flotantes (plásticos, neumáticos, ramas contaminadas). Olor intenso a aguas residuales, sulfuro de hidrógeno y materia orgánica en descomposición. Sedimentos

Escenario	Uso del suelo predominante	ICASFAS aprox.	Aptitud del agua según ICA	Variables fisicoquímicas y metales más representativos	Fauna	Flora	Aspecto visual y otros comentarios
							negros, burbujeo por procesos anaeróbicos y ausencia casi total de sonidos de fauna. El ambiente transmite una sensación de degradación generalizada.

Relación entre el uso del suelo y la calidad del agua

La progresión entre los cuatro escenarios responde al incremento de la presión antrópica sobre la cuenca:

- **Zona 1:** el suelo conserva la cobertura vegetal natural, lo que reduce la erosión y favorece la infiltración. Los aportes de nutrientes (nitrógeno y fósforo) y metales son mínimos.
- **Zona 2:** la agricultura intensiva incorpora nitrógeno y fósforo mediante fertilizantes, además de aumentar la erosión y el transporte de sedimentos durante eventos de lluvia. Comienzan a aparecer trazas de metales asociados a agroquímicos y maquinaria.
- **Zona 3:** la urbanización y la actividad agroindustrial aportan materia orgánica, efluentes y metales pesados. Disminuye el oxígeno disuelto y aumentan la DBO y la conductividad, modificando profundamente la comunidad biológica.
- **Zona 4:** la combinación de descargas industriales y cloacales genera condiciones de hipoxia o anoxia, elevadas concentraciones de metales pesados y una fuerte pérdida de biodiversidad, lo que se refleja en los valores más bajos del ICASFAS.

Para tener en cuenta para la experiencia de realidad virtual

Es importante la transición entre escenarios. Lo más obvio es el cambio en el color del agua, pero no es lo único. Otros aspectos también deberían modificarse de forma progresiva:

- **Color y Transparencia del agua:** el color del agua siempre debe estar en la gama de los marrones, característicos de la llanura pampeana. Variando únicamente la transparencia, la turbidez y la presencia de materia orgánica en suspensión. El agua nunca debe verse azul o transparente. Va desde agua marrón relativamente traslúcido hasta marrón completamente opaco, oscuro y con presencia de materia orgánica en suspensión.
- **Ruido ambiental:** abundantes aves, anfibios e insectos en la Zona 1; reducción gradual hasta un ambiente casi silencioso en la Zona 4.
- **Movimiento del agua:** mayor claridad y reflejos en los primeros escenarios; espuma, sedimentos y residuos flotantes en los últimos.
- **Vegetación:** desde márgenes continuas con juncuales y sauces hasta costas erosionadas con vegetación escasa y malezas oportunistas.
- **Fauna:** disminución progresiva de la riqueza de especies y reemplazo por organismos tolerantes a la contaminación.
- **Infraestructura humana:** pasar de un paisaje rural-natural a uno agrícola, luego periurbano y finalmente urbano-industrial con emisarios, puentes, tuberías y residuos.

Creo que este nivel de detalle es adecuado para un entorno de realidad virtual con fundamento científico. Si el objetivo es desarrollar escenas de alta fidelidad, el siguiente paso sería elaborar una **ficha técnica para cada una de las cuatro zonas** (2–3 páginas por escenario), describiendo de forma exhaustiva la escena: iluminación, paleta cromática con códigos RGB aproximados, condiciones meteorológicas, sonidos ambientales, distribución espacial de la vegetación, especies de fauna visibles, aspecto del sedimento y ubicación de cada elemento del paisaje. Ese nivel de especificidad facilitaría enormemente el trabajo de modelado 3D y la programación de la experiencia inmersiva.